35 | 全差分两级 Miller 运放审查

本模块提供全差分闭环放大，并分别控制差分信号和输出共模。相比单级全差分OTA，第二级增加开环增益和驱动能力，Miller补偿用于维持差模环路稳定；同时需要设计共模反馈，避免共模动态成为瓶颈。芯片中常用于ADC驱动、开关电容放大器和差分模拟信号通路。

结论：确定性 nominal 原门槛全部通过；原20种子失配拒斥试验未执行。

条件：SMIC18MMRF / tt / 1.8 V / 27°C，50 uA参考，输入共模0.9 V，每侧1 pF。30只MOS；折叠共栅第一级、对称共源输出级、每侧2 pF/400 Ω Miller支路。

指标	实测	原门槛	10%边界	15%边界	单位
差模增益 @10Hz	112.4192	≥60.000	≥59.085	≥58.588	dB
差模UGB	127.5082	≥100.000	≥90.000	≥85.000	MHz
差模相位裕量	68.2512	≥60.000	≥54.000	≥51.000	deg
输出共模误差	3.6382	≤15.000	≤16.500	≤17.250	mV
输出差分不平衡	0.0055	≤100.000	≤110.000	≤115.000	uV
VDD功耗，含参考	3.6308	≤5.000	≤5.500	≤5.750	mW
输入噪声 10Hz–15MHz	24.9263	≤50.000	≤55.000	≤57.500	uVrms
连续有效差分范围	1.6000	≥0.800	≥0.720	≥0.680	Vpp
范围内最大跟踪误差	0.0021	≤5.000	≤5.500	≤5.750	mV
差模最后容差交越	9.3561	≤15.000	≤16.500	≤17.250	ns
320ns终值误差/目标	0.0002	≤1.000	≤1.100	≤1.150	%
CM最后容差交越	14.1630	≤100.000	≤110.000	≤115.000	ns
1us共模终值误差	4.9711	≤10.000	≤11.000	≤11.500	mV

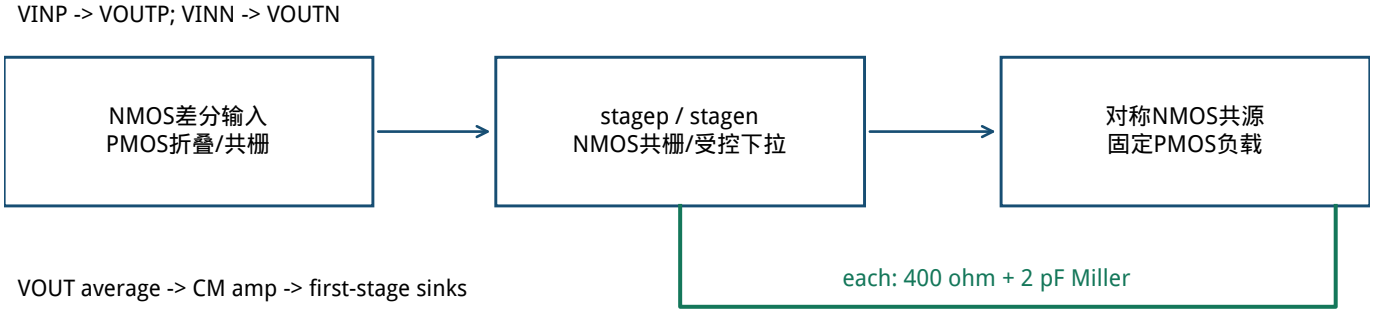
完整321点命令−0.8 ~ +0.8 V、步长5 mV均通过5 mV跟踪窗，连续有效范围1.6 Vpp。差模AC额外检查只有一次下降0 dB交越、此后不回穿；功耗为正，数据完整且有限。

独立CM STB：UGB47.674 MHz、PM51.147°，满足45°诊断下限。主表的60°门槛对应差模PM。全部30只MOS在中心OP有正的饱和余量。

范围边界：其余PVT、20个固定种子local-mismatch、版图寄生与无源变化未执行。匹配CMRR/PSRR只作数值表征，不能替代原失配验收，也不能把nV级平衡推广到失配。

架构、尺寸与目标工艺LUT

所有偏置从iref生成；DUT中仅MOS及正值R/C，没有内部独立或受控源。



器件角色	模型	单位W/L um	m	gm/ID	LUT fT MHz
MINP/MINN	n18	10.26/1	10	18	471
REF/TAIL/偏置/受控下拉	n18	4.68/1	5/20/1/5	14	713
偏置/折叠源/CM镜	p18	9.50/1	1/15/5,10	10	244
MDN / MNCP,MNCN	n18	1.68/0.36	1 / 5	14	4702
MDP / MPCP,MPCN	p18	6.96/0.36	1 / 5	14	1155
MSECONDP/MSECONDN	n18	0.30/0.36	70	6	10846
MOBP / MLOADP,MLOADN	p18	1.96/0.36	1 / 70	8	2175
MCMREF/MCMSENSE	n18	1.68/0.36	5	14	4702

gm/ID初值：输入L=1 um、gm/ID=18、每侧100 uA，gm1≈1.8 mS；Cc=2 pF给出gm1/(2πCc)≈143 MHz。输出L=0.36 um、gm/ID=6、目标700 uA，gm2≈4.2 mS，400 Ω大于1/gm2，串联零点移到左半平面。

全部单位W≤10.26 um；总宽较大的输入/PMOS输出以m复制。NMOS输出单位W=0.30 um、m=70，仍在模型范围内；LUT Wref=10 um只作初值，实际OP已包含窄宽效应与体偏置。

LUT使用既有gmoverid_smic18/lut/tt；每个查询的VDS、L、温度、体偏置、源路径与SHA-256保存在sizing.json。无需补扫，没有改动PDK、Bridge或原LUT。

实际工作点与CMFB修正

CMFB动作节点的阻抗和偏置平衡共同影响恢复；原动态门槛通过仍须检查环路。

器件	|Id|/uA	gm/ID	gm/gds	|VDS|/V	饱和余量/mV
MINP	98.769	18.212	336.38	1.0525	963.09
MTAIL	197.537	14.242	152.54	0.3453	225.57
MSP	153.773	9.864	190.60	0.4022	225.73
MPCP	55.004	13.590	159.62	0.7046	574.55
MNCP	55.004	13.383	68.74	0.4061	283.23
MSINKP	55.004	13.651	106.51	0.2871	161.75
MSECONDP	732.059	5.906	76.81	0.9036	662.66
MLOADP	732.059	7.750	122.04	0.8964	676.17
MCMSENSE	47.473	13.846	35.35	0.2359	118.14
MCMND	56.073	13.670	224.99	0.5204	395.03

中心节点：tail=0.34531 V，fp/fn=1.39783 V，stagep/stagen=0.69318 V，sinkp/sinkn=0.28708 V；vcmfb=0.52037 V。输出每侧732.06 uA，主输入98.77 uA。余量=|VDS|−|VDSAT|；不是全PVT保证。

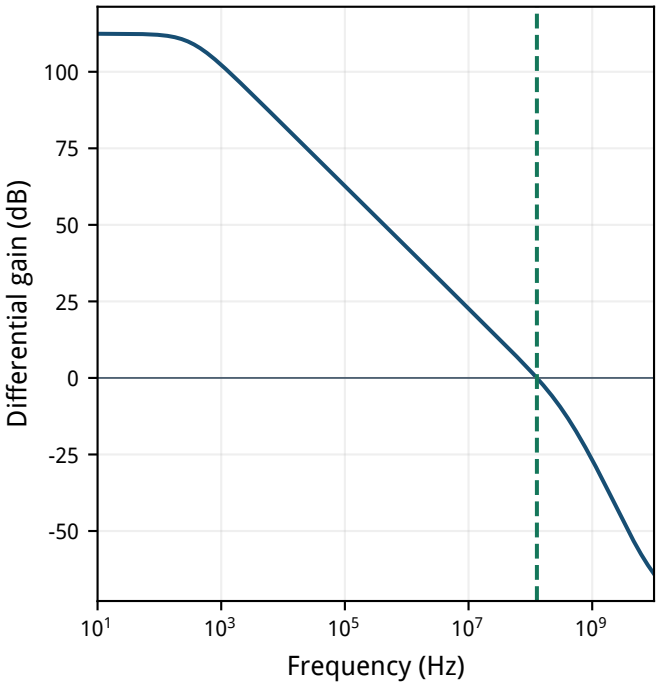
版本	ND电流/uA	ND gm/mS	CM PM	CM误差/mV	恢复/ns
CM镜比1.2，初版	11.215	0.1533	13.680°	8.254	31.387
CM镜比2.0，最终	56.073	0.7665	51.147°	3.638	14.163

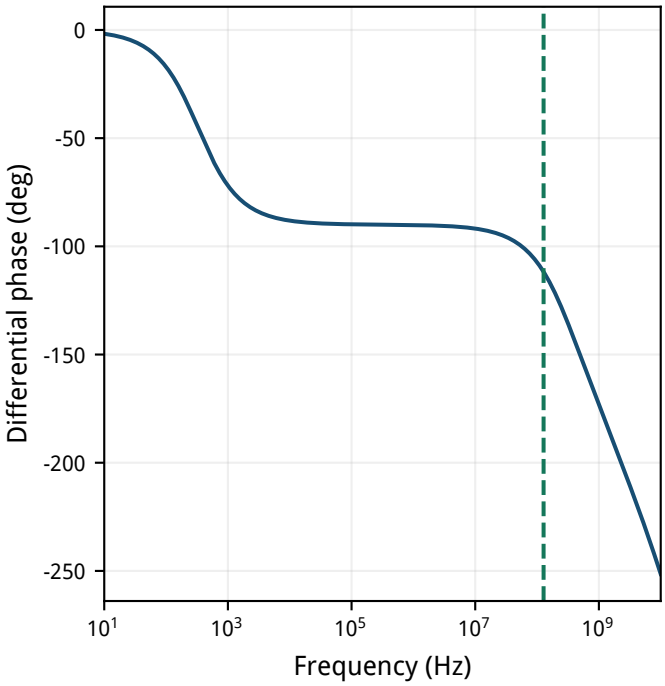
CM镜的额外上拉电流流过二极管NMOS MCMND，后者与一阶受控下拉近似匹配电流密度。镜比从1.2改为2.0，同时把ND的m从1增至5，使动作节点近似1/gm由6.52 kΩ降到1.30 kΩ；独立CM UGB从87.88降到47.67 MHz，PM从13.68°升到51.15°。

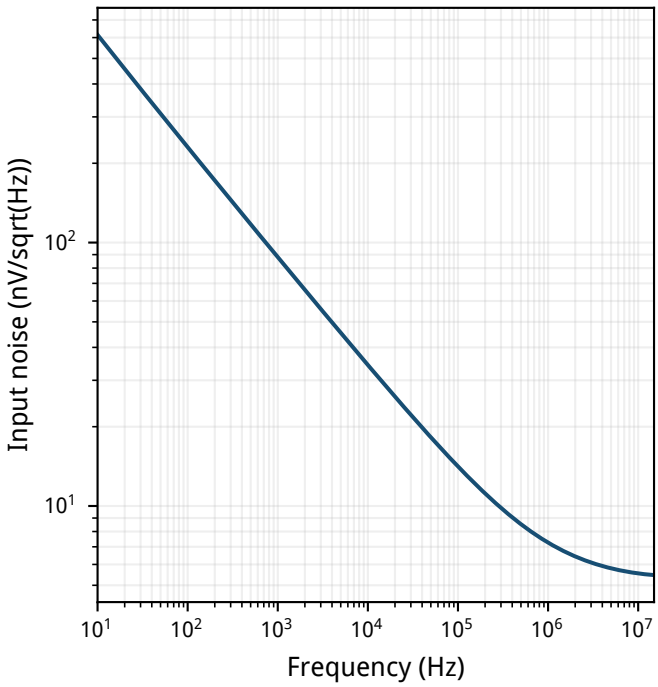
CM极性：输出平均值升高→MCMSENSE下拉增强、镜像上拉减小→vcmfb下降→第一阶段下拉减小→stagep/stagen上升→输出NMOS电流上升→输出均值下降。该修正保留晶体管级连续反馈。

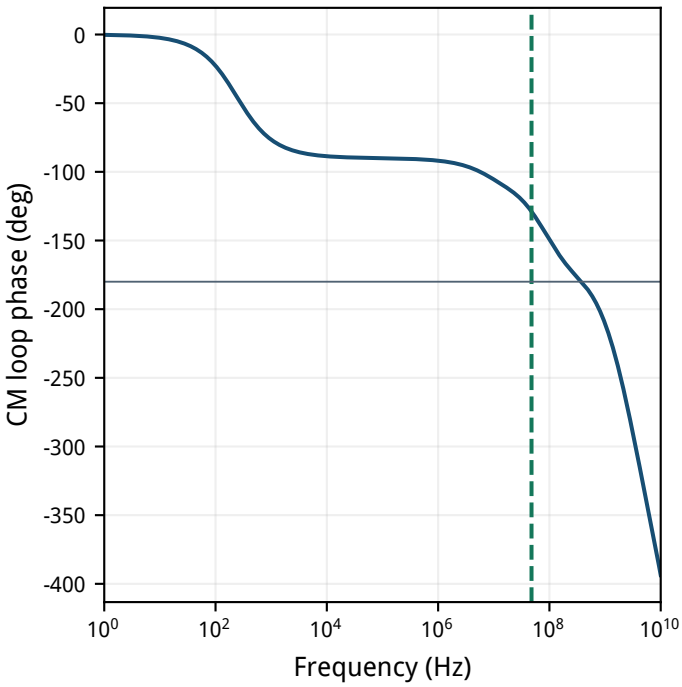
频率、噪声与共模环路证据

差模增益/PM、闭环输入噪声和CM STB使用各自正确的连接与测量定义。







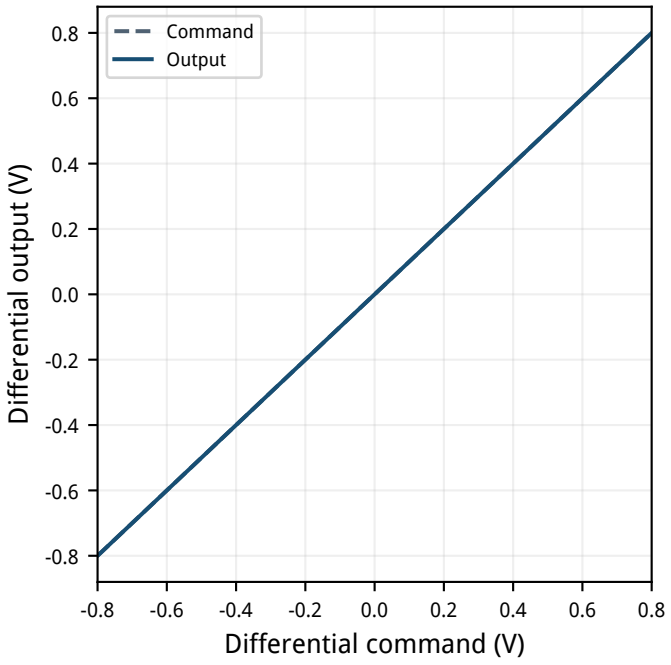


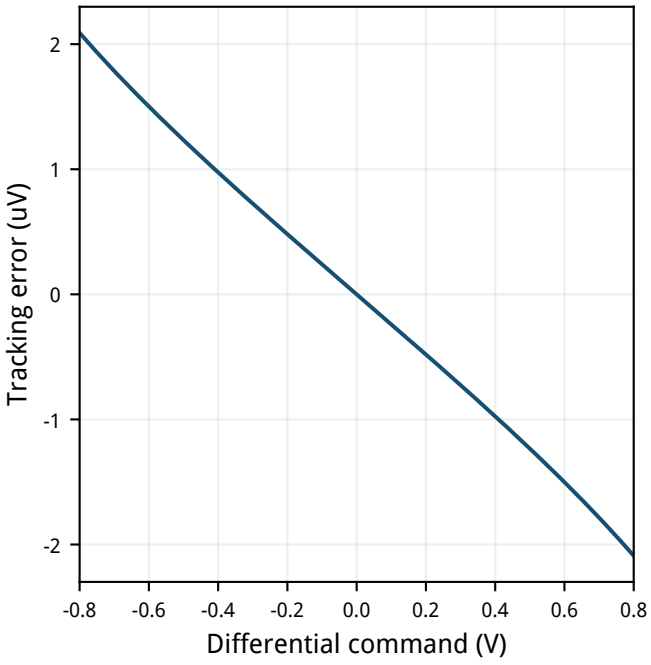
差模AC输入±0.5 V，H=Voutp−Voutn，10 Hz取增益；首次下降交越计算UGB/PM。噪声是单位差分闭环的输入等效谱，积分sqrt(∫en²df)，频带严格10 Hz–15 MHz；没有把UGB当成噪声积分上限。

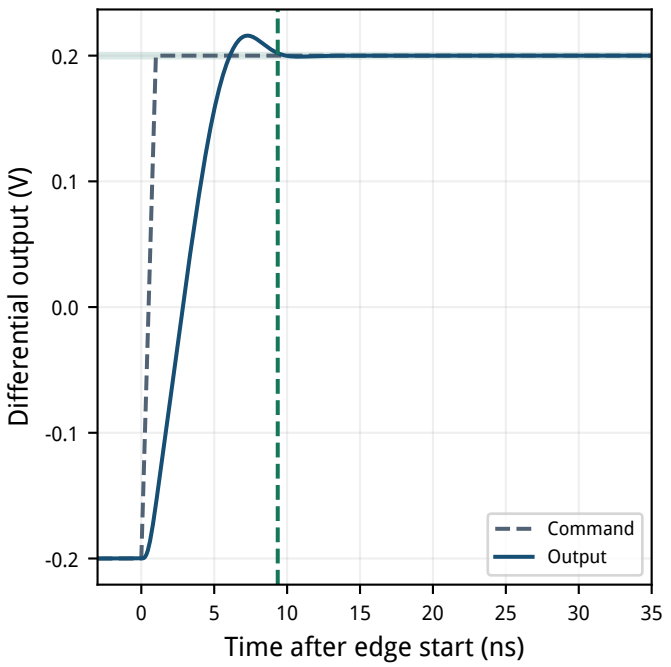
噪声含619个频点；线性频率梯形积分与PSD幂律插值积分相差0.00095%。CM用感测节点到MCMSENSE栅的零压探针；图取−loopGain，51.1473°与Spectre原生51.1477°一致。

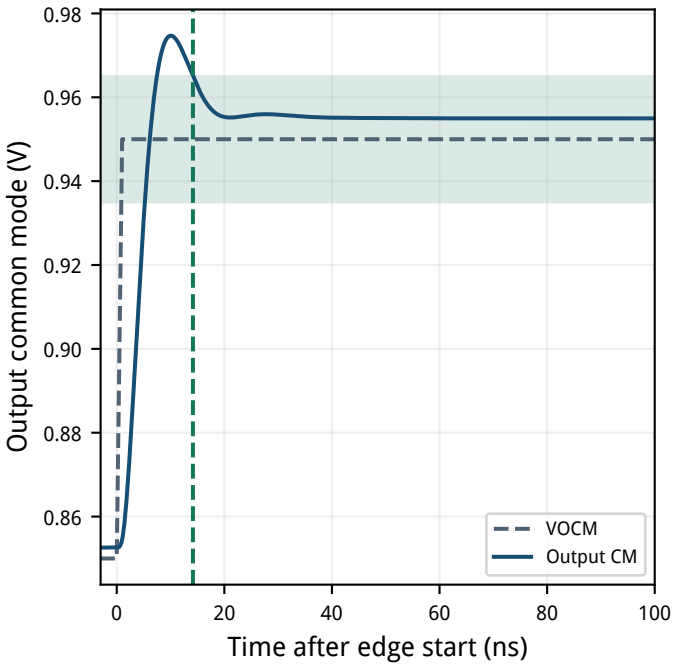
完整范围与动态目标

最后容差交越从20 ns边沿开始计；差模固定2 mV窗，共模固定15 mV窗。









差模−0.2→+0.2 V、20–21 ns线性边沿；误差窗为最终目标0.2 V的1%，即2 mV。全波形末次容差交越线性插值后减20 ns，得到9.356 ns。320 ns瞬时终值误差0.4807 uV，不以实际终值重新居中。

VOCM 0.85→0.95 V、同样1 ns边沿，零差分输入保持0.9 V。15 mV窗的末次交越减20 ns为14.163 ns；观察至1 us，终值误差4.971 mV≤10 mV。图仅放大边沿，提取扫描完整观察窗。

最终精确晶体管网表

D G S B端序；共栅PMOS体端各接源端，物理设计必须保留相应独立井。

```
simulator lang=spectre
subckt fd_two_stage_miller_opamp (vss iref vdd vinn vinp vocm voutn voutp)
MREF (iref iref vss vss) n18 w=4.68u l=1u m=5
MBN (vbp iref vss vss) n18 w=4.68u l=1u
MBP (vbp vbp vdd vdd) p18 w=9.5u l=1u
MOBN (vbpout iref vss vss) n18 w=4.68u l=1u
MOBP (vbpout vbpout vdd vdd) p18 w=1.96u l=.36u
MNCB (vcn vbp vdd vdd) p18 w=9.5u l=1u
MDN (vcn vcn ncb vss) n18 w=1.68u l=.36u
RNB (ncb vss) resistor r=28000
RPC (vdd pcb) resistor r=40000
MDP (vpc vpc pcb pcb) p18 w=6.96u l=.36u
MPCB (vpc iref vss vss) n18 w=4.68u l=1u
MTAIL (tail iref vss vss) n18 w=4.68u l=1u m=20
MINP (fp vinp tail vss) n18 w=10.26u l=1u m=10
MINN (fn vinn tail vss) n18 w=10.26u l=1u m=10
MSP (fp vbp vdd vdd) p18 w=9.5u l=1u m=15
MSN (fn vbp vdd vdd) p18 w=9.5u l=1u m=15
MPCP (stagep vpc fp fp) p18 w=6.96u l=.36u m=5
MPCN (stagen vpc fn fn) p18 w=6.96u l=.36u m=5
MNCP (stagep vcn sinkp vss) n18 w=1.68u l=.36u m=5
MNCN (stagen vcn sinkn vss) n18 w=1.68u l=.36u m=5
MSINKP (sinkp vcmfb vss vss) n18 w=4.68u l=1u m=5
MSINKN (sinkn vcmfb vss vss) n18 w=4.68u l=1u m=5
MSECONDP (voutp stagep vss vss) n18 w=0.3u l=.36u m=70
MSECONDN (voutn stagen vss vss) n18 w=0.3u l=.36u m=70
MLOADP (voutp vbpout vdd vdd) p18 w=1.96u l=.36u m=70
MLOADN (voutn vbpout vdd vdd) p18 w=1.96u l=.36u m=70
RZP (stagep zp) resistor r=400
CCP (zp voutp) capacitor c=2p
RZN (stagen zn) resistor r=400
CCN (zn voutn) capacitor c=2p
RCMP (voutp vcms) resistor r=100k
RCMN (voutn vcms) resistor r=100k
CCMP (voutp vcms) capacitor c=100f
CCMN (voutn vcms) capacitor c=100f
MCMT (cmt iref vss vss) n18 w=4.68u l=1u m=10
MCMREF (cma vocm cmt vss) n18 w=1.68u l=.36u m=5
MCMSENSE (vcmfb vcms cmt vss) n18 w=1.68u l=.36u m=5
MCMD (cma cma vdd vdd) p18 w=9.5u l=1u m=5
MCMM (vcmfb cma vdd vdd) p18 w=9.5u l=1u m=10
MCMND (vcmfb vcmfb vss vss) n18 w=4.68u l=1u m=5
ends fd_two_stage_miller_opamp
```

第一阶段PMOS固定源与NMOS输入电流之差流入折叠支路；连续CMFB调节两个底部下拉。输出为两组NMOS共源与PMOS固定电流负载，Miller支路直接从各输出返回各自stage节点。

精确尺寸、m、总宽与端序另见geometry.json；最终circuit.scs SHA-256：6d9f5f72270985bfe6f78ef2b76d423773ed5271b7edac16c114f3c9b148289b

拒斥范围边界、提取与复现

原20种子随机失配要求未执行；下面保留匹配nominal激励的原始结果，不能作为实际拒斥承诺。

指标	10Hz扰动→差模 V/V	形式计算dB	原失配门槛	10%边界	15%边界
CMRR	4.898e-11	318.62	≥50	≥49.085	≥48.588
PSRR+	1.301e-07	250.14	≥40	≥39.085	≥38.588
PSRR−	3.823e-09	280.77	≥40	≥39.085	≥38.588

三个超高dB数值来自理想匹配对称性与求解/输出精度残差。1 MHz时三种扰动的差分残差均为0，dB未定义；没有把零残差改成任意大“通过”数值。20个固定种子41000–41019均未运行，此项明确排除。

CMRR/PSRR定义为差模信号增益与相应扰动到差分输出增益之比。负电源测试令VSS AC=+1、VDD对VSS AC=−1，使绝对VDD不动；输入及VOCM相对VSS保持原bench连接。不是输出共模抑制比。

原instruction、参考电路、verify.py、utils.py和六套bench均已冻结。提取按bench的.meas定义适配PSF，并用原verifier的nominal_functional/threshold函数核对标量门槛；不运行原PVT/MC调度。差模采样50 ps、CM采样100 ps，内部最大步长25/50 ps。

复现（工程根目录）：
/home/IC/CodeX/virtuoso-bridge-lite/.venv/bin/python scripts/case35_fd_miller.py
同一Python运行 scripts/review_pdf.py 35 生成PDF。
原任务：sky130-fd-two-stage-miller-opamp-gain60-pm60-noise50uv-pvt

最终运行（依次AC、noise、range、settling、CM、rejection、CM STB）：
runs/35/20260922T091831965563Z_ac
runs/35/20260922T091832170295Z_noise
runs/35/20260922T091832394130Z_range
runs/35/20260922T091832565378Z_settling
runs/35/20260922T091833569988Z_cm
runs/35/20260922T091835170616Z_rejection
runs/35/20260922T091835756615Z_cmstb

每个run.json保存模型与输入哈希；inputs/与原始PSF保留。仅nominal原理图，不含剩余PVT、失配、寄生与无源容差。